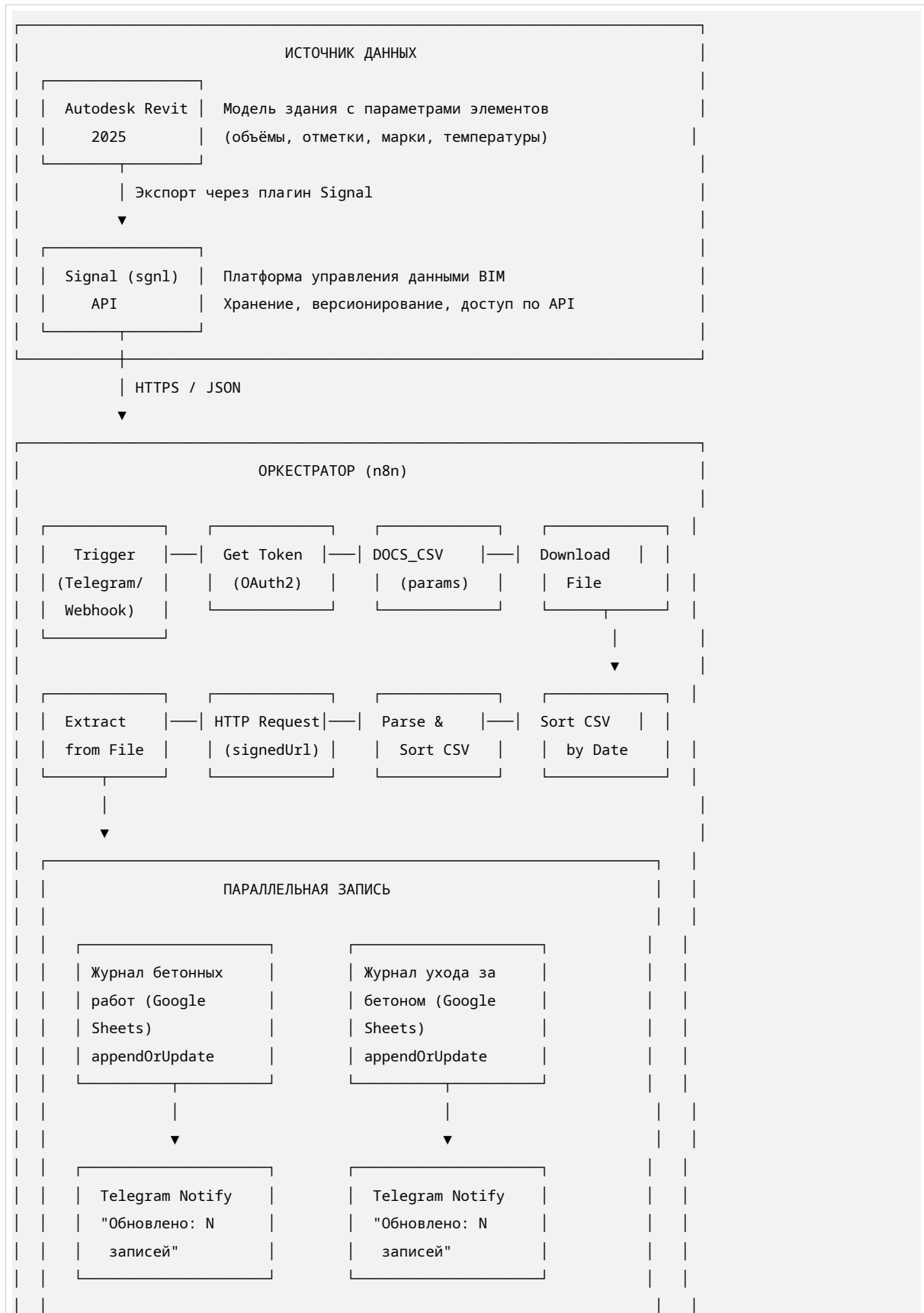
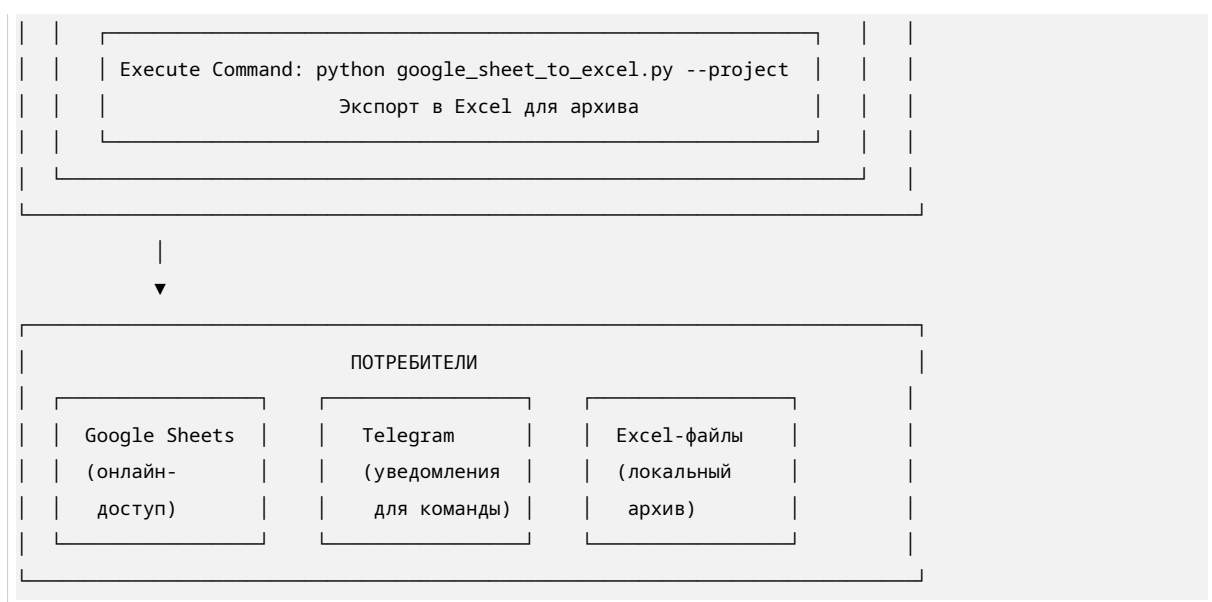


BIM-





()

1. Пользователь отправляет команду /update_journal в Telegram
 - ↓
2. n8n получает webhook от Telegram Bot
 - ↓
3. Узел DOCS_CSV задаёт параметры: проект, папка, имя файла
 - ↓
4. DownloadFileFromDocs (Code node):
 - 4.1. Авторизация в Signal API (clientId + clientSecret + scopes)
 - 4.2. Поиск проекта по имени
 - 4.3. Рекурсивный обход папок (folder_name может содержать путь)
 - 4.4. Получение itemId → versionId → signedUrl
 - 4.5. Скачивание CSV-файла
 - ↓
5. Extract from File: парсинг CSV (разделитель ;, UTF-8 с BOM)
 - ↓
6. Parse & Sort CSV (Code node):
 - 6.1. Очистка ключей от переносов строк
 - 6.2. Сортировка по дате (формат ДД.ММ.ГГГГ)
 - ↓
7. Параллельная запись в две Google-таблицы:
 - 7.1. Журнал бетонных работ (appendOrUpdate по наименованию конструкции)
 - 7.2. Журнал ухода за бетоном (appendOrUpdate по наименованию части)
 - ↓
8. Параллельные уведомления в Telegram
 - ↓
9. Execute Command: запуск Python-скрипта для экспорта в Excel

(CSV → Google Sheets)

Google Sheets	CSV
	SIGNAL Completed . .
	Объект Имя + Маркер + Отметки
	+ Комментарии + ADSK_Этаж
	SIGNAL Contractor —
	SIGNAL Номер партии —
, 3	Объект Объем —
	SIGNAL Температура —
	« . »
	Тип в приложении Revit —
	Описание
%	SIGNAL процент —
	« . .»

Google Sheets	CSV
	Объект Имя + Маркер + Отметки
	+ Комментарии
	SIGNAL Completed —
	Объект Объем —
	« . »
	SIGNAL Температура бетона —
	SIGNAL Температура —
/	SIGNAL Completed + SIGNAL
	Время
	«3 .»
% .	SIGNAL процент —
...	« . .»

BIM	Autodesk Revit 2025	
Data Platform	Signal (sgnl.pro)	API-
Integration	n8n (self-hosted)	, ETL,
Storage	Google Sheets API v4	-
Notifications	Telegram Bot API	
Export	Python 3 + openpyxl	Excel
Auth	OAuth2 / JWT	API

// Поддержка путей: "Папка1/Папка2/Папка3" или "Папка1\\Папка2\\Папка3"

```
const splitPath = (p) =>
  normalize(p)
    .replaceAll('\\', '/')
    .split('/')
    .map(x => x.trim())
    .filter(Boolean);
```

```
const sameName = (a, b) =>
  normalize(a).toLowerCase() === normalize(b).toLowerCase();
```

1. folder_name = "6. СМР/Журнал бетонных работ", file_name = "12.csv"
2. folder_name = "", file_name = "6. СМР/Журнал бетонных работ/12.csv"

AppendOrUpdate (upsert)

- :
- —
- —
-